프로젝트 기술서

작 성 자
정귀인

<table>
<tr><th>1</th><th colspan="2">프로젝트명 : 스마트 환경 제어 홈IoT</th></tr>
<tr><td>수행기간</td><td colspan="2">2026. 03. 30 ~ 2026. 04. 03 (5일)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">담당역할</td><td>정귀인</td><td>중앙제어노드 구현, MQTT 연동, 웹 콘솔 개발, 통합 테스트 정리, 기술서 작성</td></tr>
<tr><td>황지용</td><td>액추에이터 노드 구현, WS2812 및 싱글 서보 제어, 하드웨어 배선, 모형 제작</td></tr>
<tr><td>김도경</td><td>센서 노드 작업, 센서 실습 및 연동 지원, PPT 작성, 모형 제작 지원</td></tr>
<tr><td>수행목표</td><td colspan="2">• 조도, 온도, 습도센서를 이용해 실내 환경을 측정하고, MQTT 기반 분산 제어 구조를 통해 조명과 창문을 자동 및 수동으로 제어하는 스마트 홈 IoT 시스템을 구현하는 것
• 노드별 역할 분담과 기능 통합을 통해 분산 제어 구조와 협업 기반 시스템 개발 과정을 이해하고 적용</td></tr>
<tr><td>사용 기술</td><td colspan="2"><table>
<tr><td>구분</td><td>사용 기술</td></tr>
<tr><td>하드웨어</td><td>Raspberry Pi Pico 2W, CDS, DHT, SG90 Servo, WS2812 RGB Strip</td></tr>
<tr><td>소프트웨어</td><td>C, Pico SDK, Python, Flask</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>Wi-Fi, MQTT, Mosquitto</td></tr>
<tr><td>개발도구</td><td>Git, GitHub, VS Code</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">세부수행내용</td></tr>
<tr><td>상세 내용</td><td colspan="2">1) 목 적 : 3개의 MCU를 사용하여 내부 환경에 따른 자동 제어 홈IoT 개발
2) 개발 환경 : Raspberry Pi Pico 2W, C, Pico SDK, Python, Flask, MQTT
3) 주요 기능 :
- 조도, 온도, 습도 측정 및 자동/수동 제어
- MQTT 기반 노드간 통신
- 웹 콘솔 상태 모니터링

4) 시스템 구성 :
- node_a : 환경 센서 노드
- node_b : 액추에이터 노드
- node_c : 중앙관리 노드
- web_console : 웹 관제 인터페이스
- MQTT Broker : 메시지 허브

5) 하드웨어 구성 :
- node_a 하드웨어
DHT data pin : GPIO 15
CDS ADC pin : GPIO 27
- node_b 하드웨어
SG90 servo : GPIO 14</td></tr>
</table>

WS2812 data pin : GPIO 16
창문제어는 SG90 서보모터 1개를 사용하며,
조명은 WS2812 RGB Strip 8픽셀 전체를 제어.
- node_c 하드웨어 : Raspberry Pi Pico 2W
센서나 액추에이터를 직접 구동하기보다 MQTT 기반 제어 정책과 상태 관리를 담당.

6) 공통장비
- Raspberry Pi Pico 2W 3대
- CDS 조도 센서
- DHT 계열 온습도 센서
- WS2812 RGB Strip
- SG 서보모터 1개
- 브레드보드
- 점퍼선

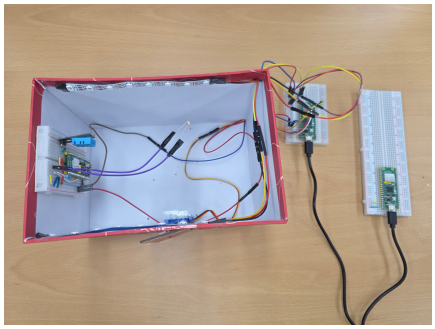
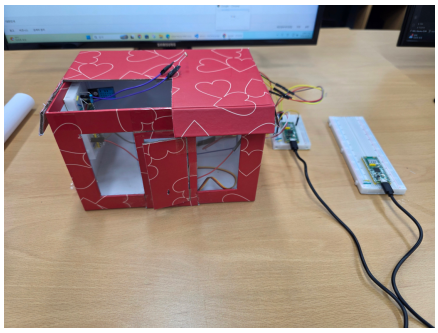
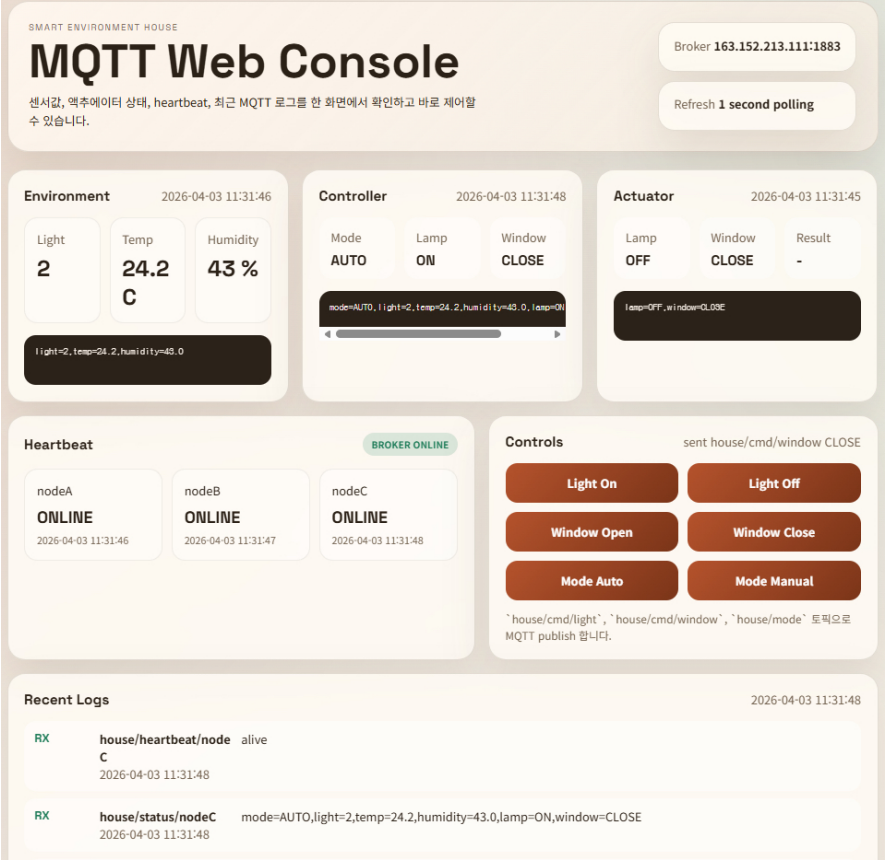
7) 소프트웨어 구성
① node_a : 센서 노드
- Wi-Fi 연결
- MQTT 브로커 접속
- DHT 센서 읽기
- CDS 조도값 읽기
- 조도값 정규화
- house/env 발행
- house/heartbeat/nodeA 발행

조도 ADC raw 값은 0~4095 범위지만, 자동 제어 기준과 맞추기 위해 0~400 범위로 정규화 하여 발행한다.

② node_b : 액추에이터 노드
- house/cmd/light 구독
- house/cmd/window 구독
- WS2812 8픽셀 전체 On/Off
- 싱글 서보 기반 창문 Open/Close
- house/status/nodeB 발행
- house/heartbeat/nodeB 발행

③ node_c : 중앙관리 노드
- AUTO/MANUAL 모드 관리
- house/env payload 파싱
- 임계값 기반 자동 제어
- MQTT 수동 명령 처리
- UART 수동 명령 처리
- nodeA, nodeB timeout 감시
- house/status/nodeC 발행
- house/heartbeat/nodeC 발행

④ web_console : 웹 관제 인터페이스
- house/# 전체구독
- 환경 데이터 표시

	- nodeB, nodeC 상태표시 - heartbeat 기반 온라인 상태 표시 - 최근 MQTT 로그 표시 - 웹 버튼 기반 수동 명령 publish
구 성 도	1. 하드웨어 구성도   2. 웹 콘솔 화면  웹 콘솔 주요기능 - Environment : 조도 온도 습도 실시간 센서 데이터 표시 - Controller : 현재 모드(AUTO/MANUAL) 및 판단 상태 표시 - Actuator : 조명 및 창문 현재 동작 상태 표시 - Heartbeat : 각 노드 생존 상태 및 연결 확인 - MQTT 로그 : 최근 송수신된 MQTT 메시지 목록 표시 - 수동제어 버튼 : Light ON/OFF, Window OPEN/CLOSE 명령 전송

	3. MQTT
	``
	asd@DESKTOP-UDG3QD5:~/hrd_first_project$ mosquitto_sub -h 163.152.213.111 -p 1883 -t 'house/#
	v
	house/env light=366,temp=24.8,humidity=41.0
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.8,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.8,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/heartbeat/nodeC alive
	house/heartbeat/nodeB alive
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.8,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/heartbeat/nodeA alive
	house/env light=366,temp=24.1,humidity=41.0
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.1,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.1,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/heartbeat/nodeC alive
	house/heartbeat/nodeB alive
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.1,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/heartbeat/nodeA alive
	house/env light=366,temp=24.3,humidity=41.0
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.3,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/status/nodeC mode=AUTO,light=366,temp=24.3,humidity=41.0,lamp=OFF,window=CLOSE
	house/heartbeat/nodeC alive
	house/heartbeat/nodeB alive
	``
	1. 자동 제어 조건문
	: 센서값을 받아 조명과 창문을 자동으로 제어하는 프로젝트의 핵심 로직
	``
	if (controller->env.light < controller->thresholds.light_on_threshold) {
	set_lamp_state(controller, NODE_C_SWITCH_ON, "light below threshold");
	} else if (controller->env.light > controller->thresholds.light_off_threshold) {
	set_lamp_state(controller, NODE_C_SWITCH_OFF, "light above threshold");
	}
	
	if (controller->env.temp > controller->thresholds.window_open_temp_threshold ||
	controller->env.humidity > controller->thresholds.window_open_humidity_threshold) {
	set_window_state(controller, NODE_C_WINDOW_OPEN, "temp or humidity high");
	} else if (controller->env.temp <= controller->thresholds.window_close_temp_threshold &&
	controller->env.humidity <= controller->thresholds.window_close_humidity_threshold) {
	set_window_state(controller, NODE_C_WINDOW_CLOSED, "temp and humidity normal");
	}
	``
	위 코드는 node_c에서 센서 데이터를 바탕으로 조명과 창문의 상태를 판단하는 자동 제어 로직이다 . 조도, 온도, 습도 임계값을 기준으로 장치의 ON/OFF 및 OPNE/CLOSE를 결정하며, 프로젝트의 핵심 기능인 자동 제어 구조를 보임.
	
	2. AUTO 모드에서의 수동 명령 차단
	: 자동제어 중 사용자의 수동 명령이 정책을 깨지않도록 막는 로직.
	``
	static bool ensure_manual_mode(node_c_controller_t *controller, const char *source, const char *payload)
	{
	if (controller->mode == NODE_C_MODE_MANUAL) {
	return true;
	}
	
	node_c_logf(controller, "[NODE_C] WARN manual command ignored in AUTO mode from %s: %s", source, payload);
	return false;
	}
	``
	AUTO 모드에서 들어오는 수동 명령을 차단하기 위한 함수이다.
	현재 모드가 MANUAL 일 때만 명령을 허용하고,
	AUTO 상태에서는 경고 로그를 남긴 뒤 명령을 무시함.
	이를 통해 자동 제어 정책의 일관성을 유지할 수 있음.

핵심 코드	

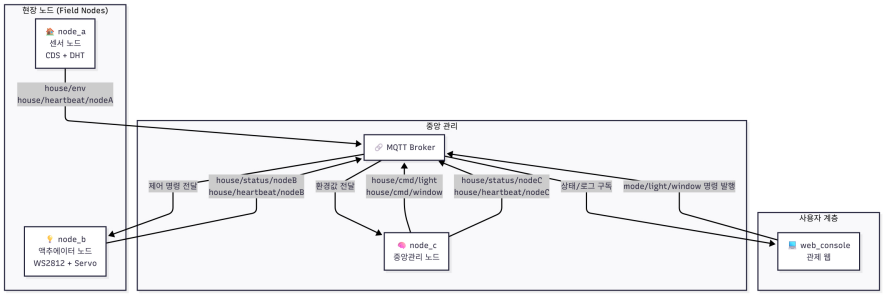
3. 서브모터를 단계적으로 움직이는 코드
: 창문이 부드럽게 열리고 닫히도록 실제 하드웨어를 제어하는 코드

```
if (servo->current_us < target_us) {
    next_us = (int32_t) servo->current_us + WINDOW_SERVO_STEP_US;
    if (next_us > (int32_t) target_us) {
        next_us = target_us;
    }
} else {
    next_us = (int32_t) servo->current_us - WINDOW_SERVO_STEP_US;
    if (next_us < (int32_t) target_us) {
        next_us = target_us;
    }
}
```

node_b에서 서브모터를 목표 각도로 한 번에 이동시키지 않고, 작은 단계로 나누어 부드럽게 움직이도록 제어하는 부분.
창문 개폐 동작을 보다 안정적이고 자연스럽게 표현하기 위해 적용함.

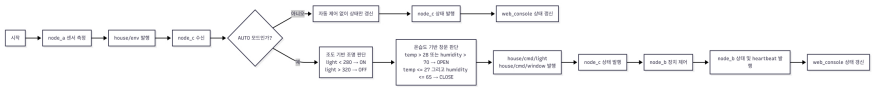
플로우 차트

1. 전체 플로우 차트



2. 수동모드 로직

3. 자동모드 로직



참조

Github : https://github.com/Gwiin/hrd_first_project.git

발표PPT 링크 :
https://docs.google.com/presentation/d/1R45DuB6OwmKBrmp_745zJRG9Q-2I

	M64A/edit?pli=1&slide=id.p1#slide=id.p1